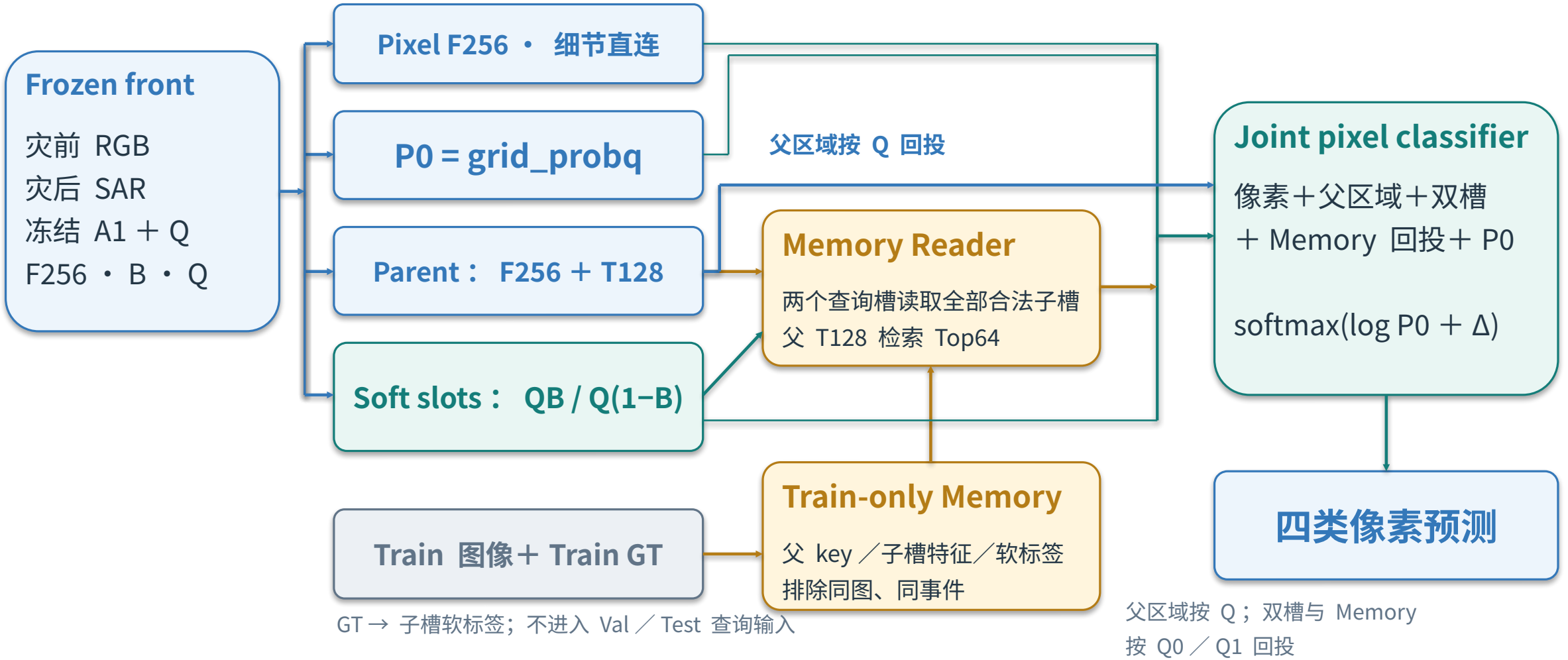
主线结构：像素、 soft 区域与历史案例共同判断

固定新的 Q-baseline 前端；先验证信息组织与读取，暂不叠加 SAR→Q 改造。



Soft 分流：改变信息组织，不删除背景证据

B 是冻结前端预测的建筑概率； Q0 、 Q1 是同一父区域的两个角色。

保留父区域

同一 Q、同一 B、同一像素特征

偏建筑槽

$w1 = Q \times B$

偏背景槽

$w0 = Q \times (1 - B)$

特征与标签使用同一槽权重

特征： $Fs = \Sigma i\ wis\ Fi\ /\ \Sigma i\ wis$ （ $\Sigma i\ wis > 0$ ）

标签： $ys = \Sigma i\ validi\ wis\ onehot(yi)\ /\ \Sigma i\ validi\ wis$

对应回投，保留原像素路径

槽输出 → 对应 Q0 ／ Q1 → 当前像素

Q0 + Q1 = Q ； 空槽使用显式有效标记

不强制类别

两个角色都预测四类；
偏背景槽也可包含受损线索。

不宣称建筑实例约束

没有逐栋身份，不保证连通、
不保证不跨相邻建筑。

父 key 与子内容分开

本轮保留父检索；重新生成
两槽特征及对应软标签。

Memory 读取：按父区域找案例，按子槽读内容

64 个父案例最多展开为 128 个槽；不是 128 个独立历史案例。

Query parent T128

冻结父区域 key

Top64 parent retrieval

同图／同事件排除

Expand child values

每个父案例 0–2 个有效槽

每个支持子槽字段	作用
Child F256 ＋ Parent T128	局部证据＋父上下文
槽占比＋ valid	质量与空槽处理
Train 四类软标签	案例的标注证据
图像／事件 ID	仅用于合法性排除

两个 Query slots

均读取全部合法候选槽

K ← 特征

V ← 特征＋软标签

Slot context → Pixel

对应 Q0 ／ Q1 回投
与像素、父区域共同分类

无支持：上下文置零

需要记录：合法支持数、独立来源数、类别软质量、空槽率；“找到邻居”不等于“找到有用的受损案例”。

四格主实验：同时检验 soft 与历史参考的增量

所有组使用同源 Q 、像素路径、父区域、 P0 、相同 Reader 结构与训练预算。

区域组织方式	图内参考：模型预测分布	Train Memory ： 标注软分布
固定空间双槽（ capacity ）	A ・ 空间分组＋图内参考	C ・ 空间分组＋历史案例
建筑概率双槽（ soft ）	B ・ 建筑分流＋图内参考	D ・ 建筑分流＋历史案例

Soft 的增量

B－A： 无 Memory 时的分流作用
D－C： 有 Memory 时的分流作用

历史参考的增量

C－A： 空间双槽条件下
D－B： soft 双槽条件下

交互量 = D－C－B＋A ｜ D 稳定优于 B 、 C 和同轮基线，才支持保留完整组合。

消融分两轮做：先确认收益，再解释来源

每一项都回答一个问题；候选与对应对照使用匹配种子、初始化和训练图序。

第一轮 · 主结果

A ／ B ／ C ／ D × 3 个种子；固定一个新 Q 、一个案例库版本、一个训练规则。

第二轮对照	保留什么／只改变什么	能支持的结论
同源单槽 Local ／ Memory	重新训练，匹配结构容量与预算	双槽组织的增量
D： 随机合法父案例	同一库、 Top64 、排除规则不变	检索排序是否有效
D： 无标签／错配标签	同容量编码；匹配训练	标注证据是否被有效使用
D： 错位建筑概率 B	保留 B 的分布，破坏位置对应	建筑概率空间对应是否有用
可选：删除像素直连	保留所有区域路径，重新训练	直接像素细节是否必要

容量对照仍有“硬空间分组 vs 连续 soft 权重”的差异；不要将 B−A 全部解释为建筑语义。

案例图一：展示同一位置的收益与代价

固定同一图、同一裁剪、同一放大倍率；每列由对应的真实模型输出生成。

灾前 RGB	灾后 SAR	GT	grid_probq	A	B	C	D	D 对基线误差
待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图

正向案例｜建筑与背景混合减少，受损证据是否被保留

待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图	待填真实图

失败案例｜低 B 漏楼、相邻楼混合或 SAR 位置偏差，明确发生了什么错误

背景　完好　受损　毁坏

误差图：救回／误伤／仍错分开显示；同时报告像素数。

案例图二： Memory 找到了谁，改变了什么判断

每个查询都显示原始预测与邻居证据；注意力权重只能作为辅助线索。

待填查询图	待填查询图	待填查询图	待填查询图
Query RGB / SAR	父 Q ＋ B	Q0 / Q1 权重	P0 → 最终预测

真实邻居 1 · RGB / SAR	真实邻居 2 · RGB / SAR	真实邻居 3 · RGB / SAR	真实邻居 4 · RGB / SAR
事件／相似度：待填 两槽四类标签分布：待填	事件／相似度：待填 两槽四类标签分布：待填	事件／相似度：待填 两槽四类标签分布：待填	事件／相似度：待填 两槽四类标签分布：待填

按预先规定的 Val 分层展示典型、中位与失败案例；用随机案例／错配标签消融验证因果贡献。

实验协议：把“短期信号”变成可复核的证据

数据划分、训练终点、学习率与报告指标先固定，再进行重复。

01

诊断已有检查点

500 ／ 1500 ／ 5000： 固定 Train450 ＋ Val450
同一推理配置， loss ／类别 IoU ／混淆矩阵

02

锁定短训练规则

若选择 500 步截断，保留原 5000 步 LR 日程
不能简单把总步数参数改为 500

03

配对重复并报告

建议种子 3407 ／ 3408 ／ 3409；同源 Q 、库、 Top64
主指标由全 split 混淆矩阵汇总

04

控制结论与数据使用

报告逐事件差值、类别取舍、显存和时延
500 步 Test878 已探索；后续选择只依据 Train ／ Val

原 PPT 的改图清单：让每页对应一个可验证问题

现有 PPT 的数值不沿用；架构、协议和图例先定稿，再填入真实新实验结果。

原页码	建议保留／更换内容	新页必须回答的问题
1–3	合并结构图；突出固定 Q 、双槽与联合分类	模型如何组织证据？新增组件在哪里？
4	保留数据地图，核对划分与跨事件排除规则	训练、支持案例、验证如何分开？
5–7	旧 A1 比较入附录；重新生成 A ／ B ／ C ／ D 图	同一位置哪些错误被救回、哪些被误伤？
8–10	soft 机制、检索失败、 Train ／ Val 诊断图	为什么可能有效？失败发生在哪里？
11	整体结果＋四格消融表，数据暂留空	组合超过基线、单独模块和同容量对照吗？
12	逐事件与多种子差值；附计算成本	收益是否稳定，代价与边界是什么？

论文主张随证据调整：整体 mIoU 提升 ≠ 受损类改善；相对增量 ≠ 稳定协同。